

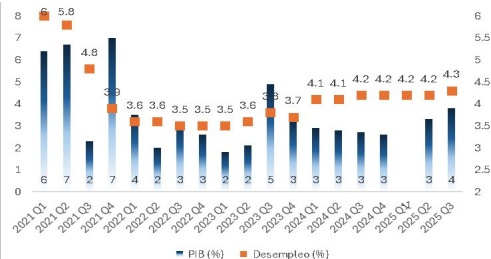
Gestión de Riesgos Financieros

Caballero Reyes, Carlos
Torre Manco, Karime

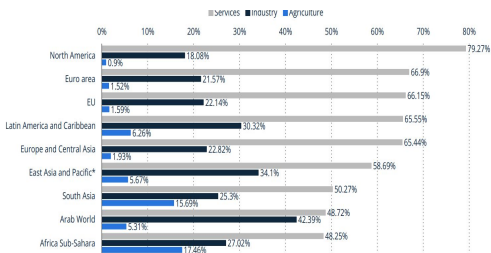
Curso: Gestión de Riesgo Financieros
Docente: Carlos Palomino, CFA.

Crecimiento y sectores económicos

Crecimiento y Tasa de desempleo



Sectores económicos (% de PIB)



IA como driver de crecimiento



1.Crecimiento Moderado y Estabilización del Desempleo: Soft Landing

- Una tasa de crecimiento del 2.1% en el PIB, después de un ciclo restrictivo de la FED muestran señales de enfriamiento de la economía americana.
- La tasa de desempleo proyectada a estabilizarse alrededor de 4.2% en 2025 es históricamente baja, lo que sugiere una resiliencia clave en el mercado laboral.
- Este equilibrio minimiza el riesgo de crédito por desempleo, lo cual es positivo para los bancos en la cartera.

2. Dominio y Aceleración Global del Sector Servicios:

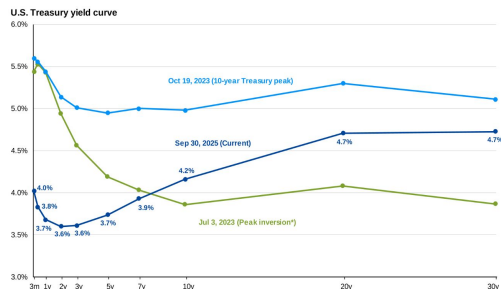
- El sector servicios es el dominante estructural en las economías desarrolladas (79% en Norteamérica) y es la principal fuente de la inflación subyacente.
- Un PMI sobre \$55\$ 6 es una fuerte señal de expansión y de riesgo de persistencia inflacionaria.
- Esta tendencia justifica la alta ponderación en la cartera de acciones tecnológicas y de consumo discrecional (AMZN, AAPL) que se benefician de esta dinámica de consumo.

3. La IA como driver de Inversión en Infraestructura y Revalorización Tec.

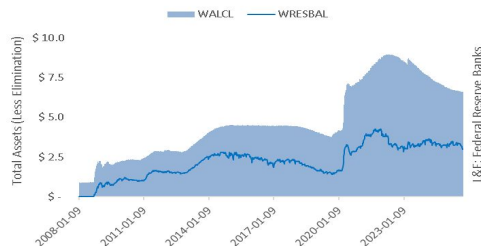
- La IA como catalizador de crecimiento secular que valida las altas valuaciones del sector tecnológico (AAPL y AMZN via AWS).
- El enfoque en inversión de capital (CapEx) en centros de datos asegura un flujo de demanda para el sector tecnológico en el mediano plazo.
- La inversión en tecnología e infraestructura actúa como un factor contracíclico frente a la desaceleración del PIB.

Mercado monetario y fondos bancarios.

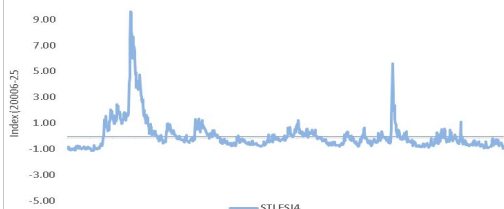
La curva de interés y la economía



Activos de la FED y Fondos bancarios



Estrés bancario: STLFM index



4. La curva de interés: evidencia de la desaceleración de la economía

- El mercado ya está descontando (pricing in) futuros recortes de tasas por parte de la FED, lo que se refleja en el aplanamiento/empinamiento.
- Esta inversión presiona directamente el margen de interés neto (NIM) de los bancos comerciales (JPM) y es un riesgo para la rentabilidad de la cartera.
- La curva ha estado invertida (corta > larga), una señal que anticipa una desaceleración económica. Por ella, la FED deberá aplicar recortes para mitigar la caída del crecimiento.

5. Retiro de Liquidez (QT) por la FED: presión sobre fondeo y los bancos

- La reducción activa del balance (QT) retira liquidez del sistema financiero, el cual por sí mismo, mantiene la presión sobre las tasas de fondeo de corto plazo, incrementando el costo de capital del sistema financiero en general (riesgo para JPM y GS).
- Reserva Federal continúa con la normalización de su balance reduciendo gradualmente sus activos (WALCL).

6. Mitigación del Riesgo Sistémico con Vigilancia sobre la Morosidad

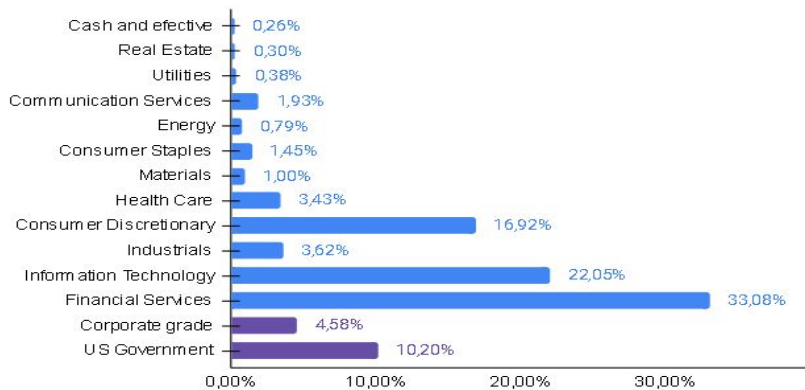
- La caída significativa del índice STLFM a niveles bajos confirma que el riesgo sistémico bancario ha sido mitigado.
- El cierre de gobierno, la falta de información y aumento de la tasa de desempleo aumenta las presiones por deuda y morosidad en los créditos de consumo.
- Las presiones por deuda y morosidad es un factor de riesgo de crédito relevante para los bancos (JPM en particular por su exposición al consumo) y sugiere un aumento en las provisiones.

PORTAFOLIO

Estructura del portafolio

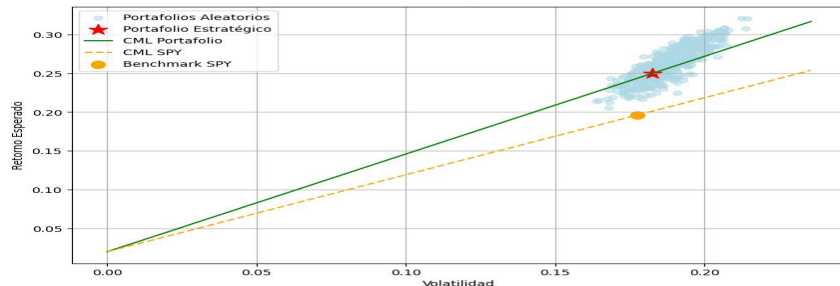
Activos

- **JPMorgan Chase & Co. (JPM)**
Sector: Financiero (banca comercial y de inversión)
- **Goldman Sachs Group Inc. (GS)**
Sector: Financiero (banca de inversión, gestión de activos y trading)
- **Amazon Inc. (AMZN)**
Sector: Consumo discrecional
- **Apple Inc. (AAPL)**
Sector: Tecnología (hardware, software, servicios)
- **SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)**
Tipo: ETF que replica el índice S&P 500 (503 empresas, 11 sectores)
- **SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust (DIA)**
Tipo: ETF que replica el Dow Jones (30 empresas blue-chip)
- **Vanguard Total Bond Market ETF (BND)**
Tipo: ETF de bonos del Tesoro y corporativos investment grade

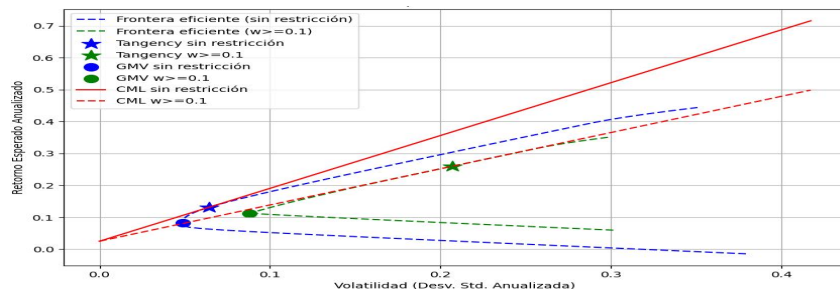


Asignación: CML y Frontera Eficiente

Frontera eficiente (primer escenario) vs CML



Frontera eficiente (segundo escenario) vs CML



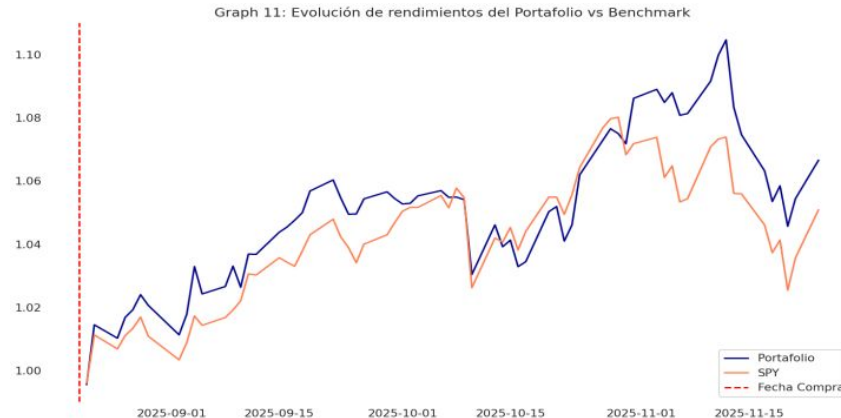
- Se estimó la frontera eficiente usando el modelo de Markowitz.
- Escenario 1: Sharpe 1.05 vs 0.75 del SPY.
- Escenario 2: Sin restricciones Sharpe 1.13; con mínimo +10 % por activo Sharpe 1.69.
- El portafolio eficiente supera a la CML y al SPY, mostrando mejor relación riesgo-retorno.
- Los mínimos de peso mejoran la diversificación sin aumentar mucho la volatilidad.

Portafolio:

Sharpe	1.68	Sortino	2.53	Calmar	4.69
Alpha Jensen	7.36%	Beta	0.91	R²	77.51%
Tracking Error	6.08%	Máx Drawdown	-5.34%	VaR 95%	-1.06%
VaR 99%	-2.04%	CVaR 95%	-1.61%	CVaR 99%	-2.25%

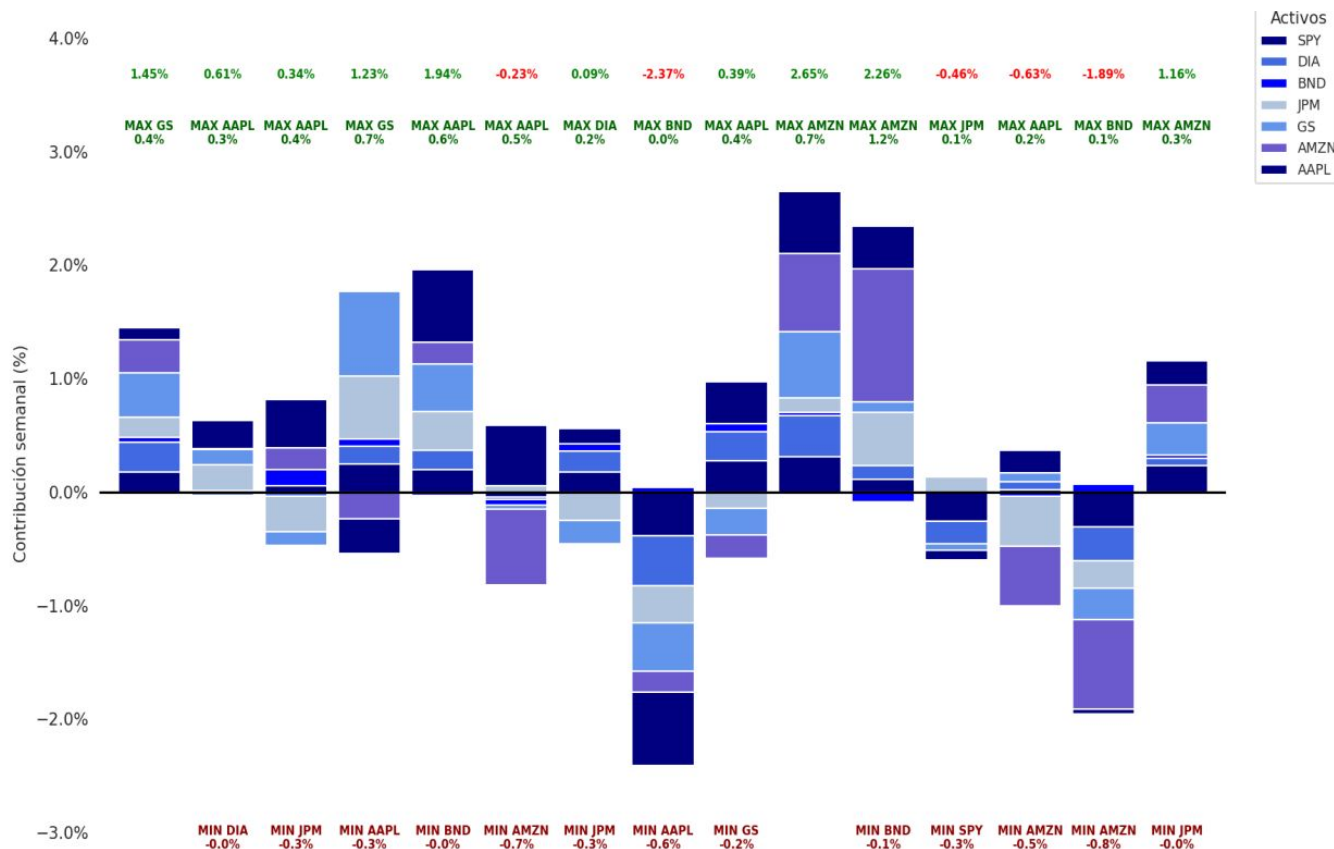
ANÁLISIS: El mapa valida la alta liquidez y la gestión eficaz, ya que las caídas son seguidas de recuperaciones intradía. No se observa ciclicidad en las pérdidas, demostrando que la exposición al riesgo no es estructural.

Matriz de correlaciones entre activos del portafolio



ANÁLISIS: El portafolio muestra una tendencia alcista, pasando de 100 a 106.6% en tres periodos: **1) Fase de acumulación** (Agosto a Septiembre), una ganancia constante y relativamente suave terminando con una corrección rápida (15 de Octubre), **2) Fase de recuperación de tendencia** (2da mitad de Octubre a Noviembre) con un recuperación rápida y alcanzando ATH en 110.5%. **3) Fase de caída y recuperación:** Finales de Noviembre por expectativas de sobrevaloración de activos en el mercado (burbuja tecnológica).

Portafolio:

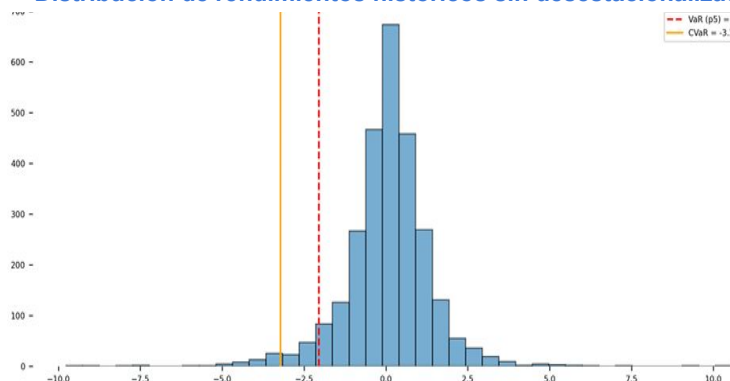


ANÁLISIS: El portafolio muestra una tendencia alcista, pasando de 100 a 106.6% en tres periodos: **1) Fase de acumulación** (Agosto a Septiembre), una ganancia constante y relativamente suave terminando con una corrección rápida (15 de Octubre), **2) Fase de recuperación de tendencia** (2da mitad de Octubre a Noviembre) con un recuperación rápida y alcanzando ATH en 110.5%. **3) Fase de caída y recuperación:** Finales de Noviembre por expectativas de sobrevaloración de activos en el mercado (burbuja tecnológica).

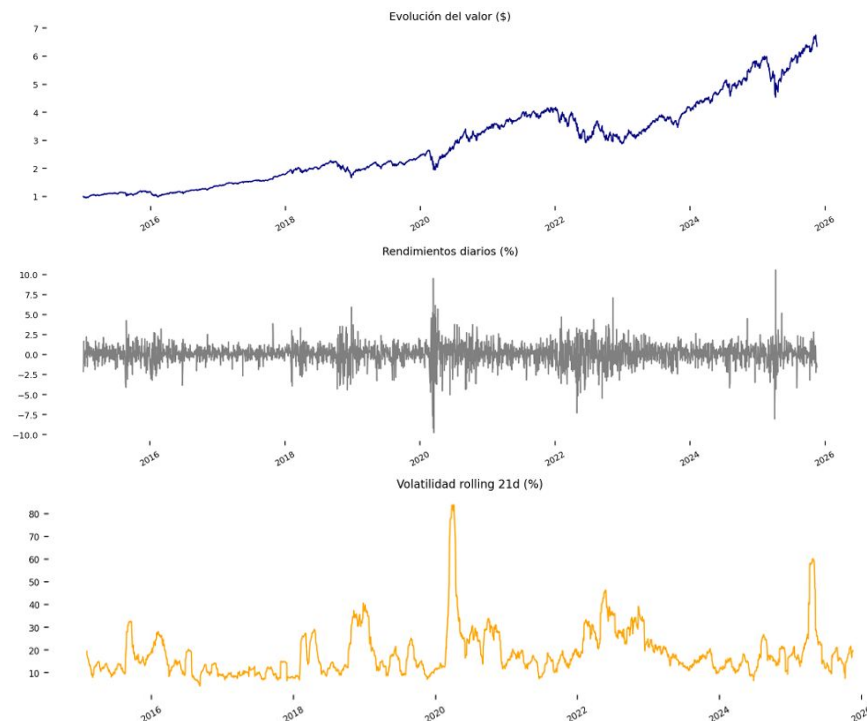
Portafolio:

El Portafolio exhibe una sólida tendencia alcista en el precio, generando un rendimiento diario medio positivo. Sin embargo, Las métricas de Asimetría negativa (-0.33) y Curtosis extrema (10.58), confirmadas por la prueba de Jarque-Bera, indican que la distribución tiene colas pesadas (*fat tails*), lo que significa que los eventos de grandes pérdidas son significativamente más probables de lo que asumiría un modelo de riesgo gaussiano

Distribución de rendimientos históricos sin desestacionalización

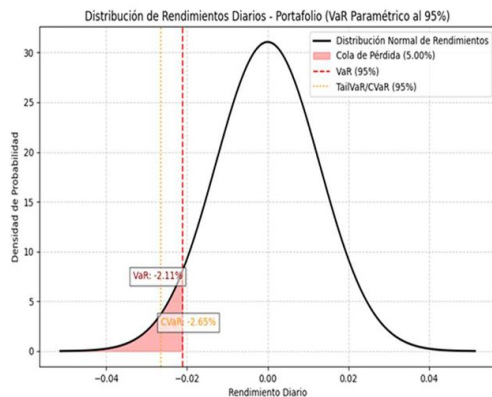


Estadísticos: Muestras 2736; Media: 0,0676%; Mediana: 0.1047%,
Skew: -0.3302, Kurtosis: 10.59, JB: 6619, p-value: 0.000

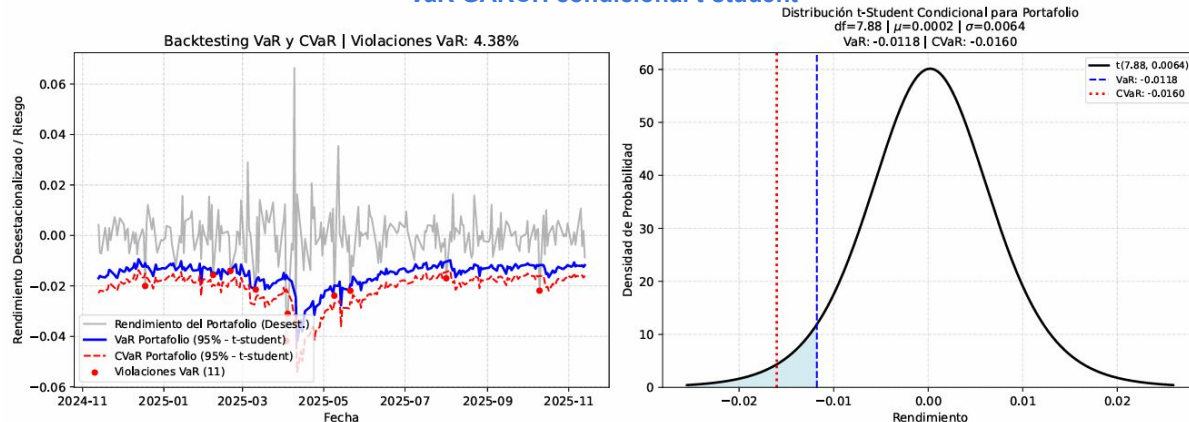


Portafolio:

VaR paramétrico



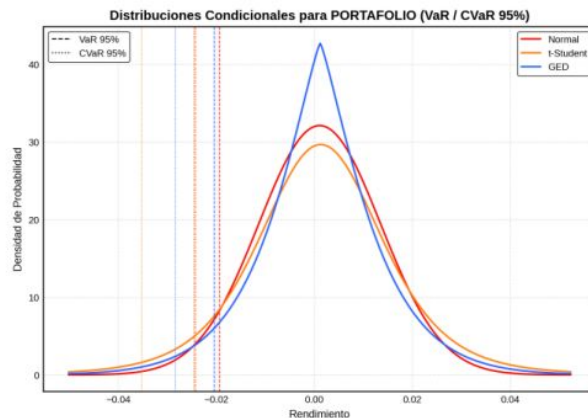
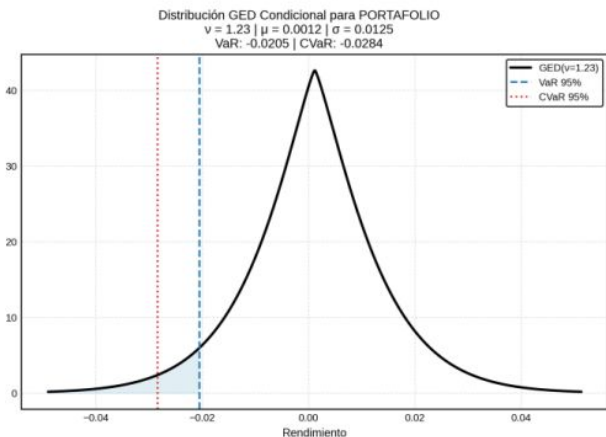
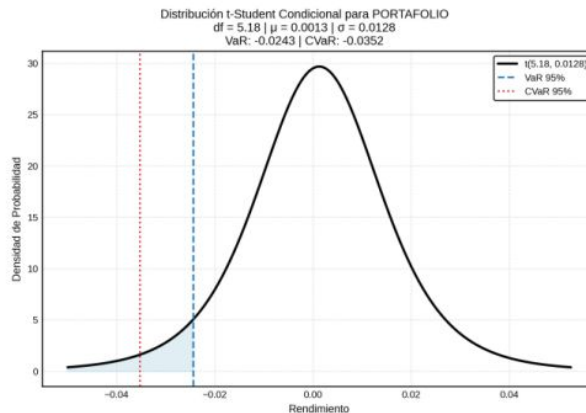
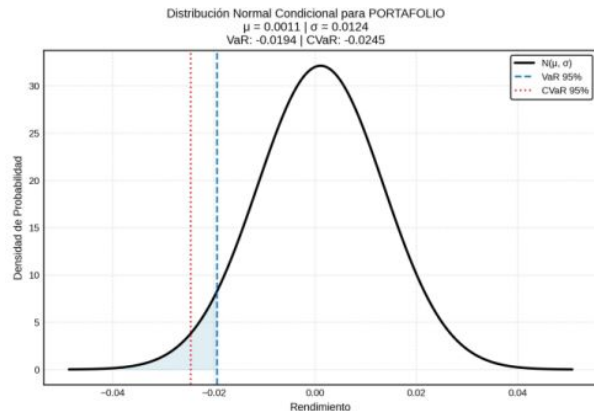
VaR GARCH condicional t-student



ANÁLISIS: La asimetría negativa (-0.33) y un alto Kurtosis (10.59) confirma que, a pesar de la diversificación, el portafolio sigue expuesto al riesgo de cola (eventos extremos) con una probabilidad mayor a la esperada por una distribución normal. El riesgo de pérdida potencial diaria es bajo (-1.18%), lo que demuestra que el efecto de diversificación funciona al reducir el riesgo de los componentes individuales de alta volatilidad. El porcentaje de violaciones es inferior al 5% esperado. Esto es un resultado robusto que valida el modelo t-Student para la estimación del riesgo del portafolio. Este modelo captura el riesgo de cola de manera más efectiva que el modelo Normal para los activos volátiles como el sector tecnología.

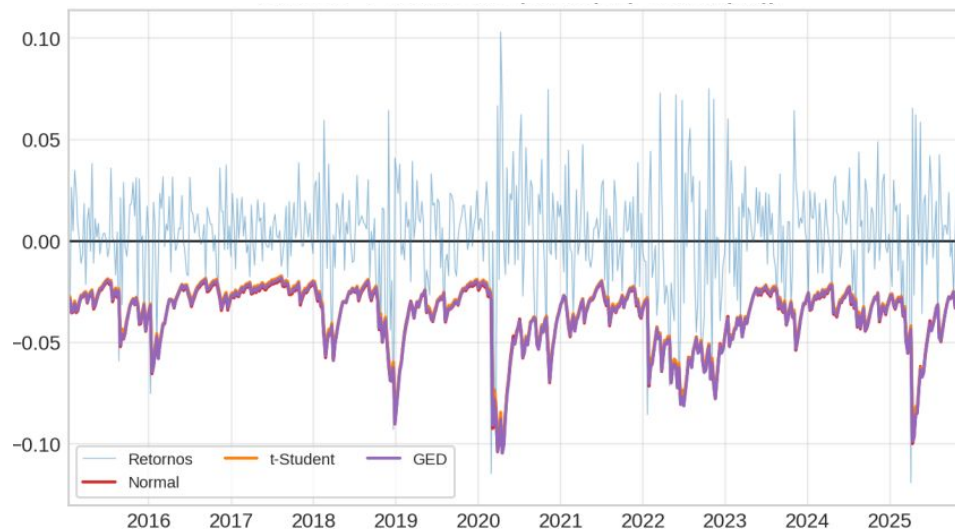
Comentario: Para el portafolio mantener la estructura, pero se sugiere revisar la ponderación de GS debido a su baja eficiencia (Sharpe 0.38) y monitorear activamente el riesgo de crédito en el sector financiero debido al aumento de la morosidad.

Portafolio



Al comparar las distribuciones Normal, t de Student y GED, se confirma que la asunción de Normalidad (Gaussiana) consistentemente produce las estimaciones de VaR y CVaR más bajas (ej. VaR: -0.0334), lo que indica una subestimación significativa del riesgo de cola. Por el contrario, la Distribución t de Student, diseñada específicamente para capturar la curtosis (colas pesadas), es el modelo más conservador, situando el VaR y el CVaR más a la izquierda en la distribución (con pérdidas mayores en valor absoluto). Esto se debe a que la t de Student asigna una mayor probabilidad a los eventos extremos de mercado, alineándose mejor con las características empíricas de los rendimientos financieros.

Portafolio



Model	AIC	Alpha	Beta	Media	Shape (nu)
Normal	2625	0.220	0.721	0.481	nan
t-Student	2591	0.195	0.762	0.501	6.29
GED	2598	0.212	0.738	0.512	1.35

Modelo ARMA(0,0)-GARCH(1,1) -VaR-tstudent

- Modelo Óptimo (AIC mínimo): t-Student
- Violaciones VaR: (41/28)
- Tasa de Falla: 7.21% (Obj: 5.00%)
- p-valor Kupiec: 0.023
- p-valor Christoffersen: 0.029

Para el portafolio agregado, nuevamente el mejor modelo según AIC es el GARCH t-Student, lo que va acorde con la presencia de activos accionarios con colas pesadas.

Sin embargo, el VaR al 95% se viola 178 veces en lugar de 137, con una tasa de 6.5%, bastante por encima de la meta. Además, las pruebas muestran que la subestimación del riesgo es sistemática y que las violaciones tienden a agruparse en momentos de volatilidad alta.

En conjunto, el modelo de riesgo de la cartera describe bien la volatilidad diaria, pero se queda corto como medida de protección en los escenarios de pérdidas más severas.

Portafolio

Activo	Tasa de Fallo (Obj: 5%)	Kupiec (p) (AC No Cond.)	Christoffersen (p) (AC Cond.)	Comprobación
AAPL	5.80%	0.393	0.693	Aceptado
AMZN	5.45%	0.629	0.863	Aceptado
JPM	6.15%	0.223	0.39	Aceptado
GS	5.45%	0.629	0.863	Aceptado
SPY	7.73%	0.005	0.014	Rechazado
DIA	7.21%	0.023	0.062	Rechazado
BND	6.15%	0.223	0.31	Aceptado
PORTAFOLIO	7.21%	0.023	0.029	Rechazado

ETAPA 1: Diagnóstico (Retornos)

- ADF (Estacionario): $p=0.0000$
- Ljung-Box (AC Pre-Mod): $p=0.9166$
- ARCH-LM (H.Cond.): $p=0.0000$

ETAPA 2: Ajuste**ARMA(0,0)-GARCH(1,1)**

- Distribución: **t-Student**
- Suma $\alpha + \beta$: 0.958 (<1)
- AIC: 2591
- Ljung-Box (Resid. Std.): $p=0.979$
- ARCH-LM (Resid. Std.): $p=0.842$

ETAPA 3: Backtesting (VaR 95%)

- Kupiec (No Cond.): $p=0.023$
- Christoffersen (Cond.): $p=0.029$

Sin embargo, el VaR al 95% se viola 41 veces en lugar de 28, con una tasa de 7.21%, bastante por encima de la meta. Además, las pruebas muestran que la subestimación del riesgo es sistemática y que las violaciones tienden a agruparse en momentos de volatilidad alta.

En conjunto, el modelo de riesgo de la cartera describe bien la volatilidad semanal, pero se queda corto como medida de protección en los escenarios de pérdidas más severas.

Aunque el modelo GARCH(1,1) puro eliminó la heteroscedasticidad residual (ARCH-LM), las fallas agrupadas en el Backtesting (Christoffersen para SPY y PORTAFOLIO) sugieren que el modelo necesita una extensión asimétrica (EGARCH o GJR-GARCH) para capturar el efecto leverage.